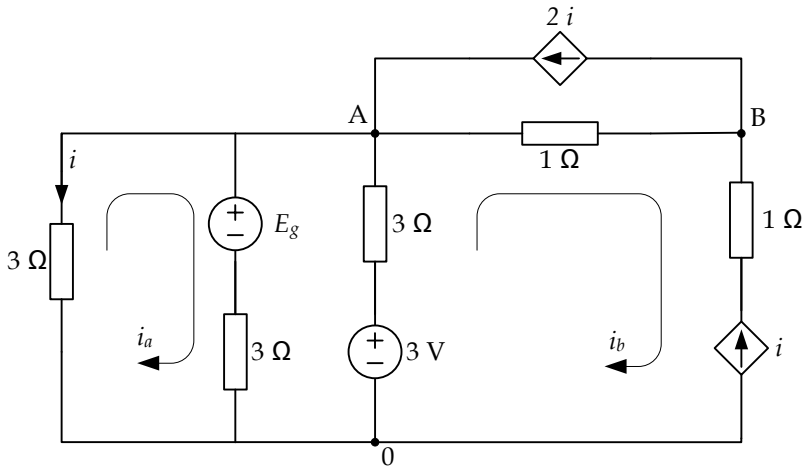
Nombre: **Apellidos:**

Número Matrícula: **Titulación:**

Problema - El circuito de la figura se encuentra en régimen permanente de corriente continua, con E_g = 9 V. En dicha condición, se pide, empleando las equivalencias y transformaciones que considere oportunas:



1. Empleando los nudos A y B (y el 0 como referencia), realice un análisis por nudos para determinar el valor de la intensidad *i*.
2. Determinar la intensidad *i* realizando un análisis por mallas en el que previamente se deberá reducir el circuito de la figura, para que solo aparezcan como incógnitas las intensidades de malla i_a e i_b indicadas.

Solución: 1. y 2. $i = 2\ A$.

Nombre: **Apellidos:**

Número Matrícula: **Titulación:**

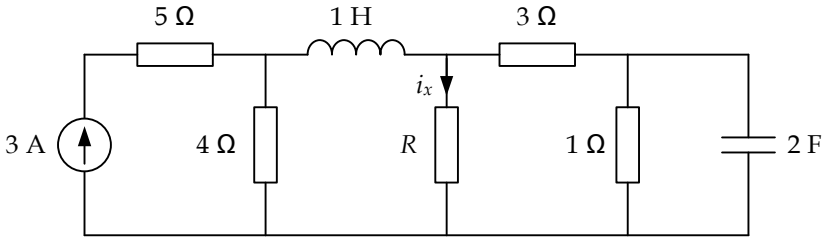
Cuestión 1 – Una bobina real con inductancia de 1 H y resistencia desconocida, está conectada en serie con un condensador real de capacidad 1 F y resistencia desconocida. Se conoce que en régimen permanente de corriente continua (RPCC) por dicho circuito circula una intensidad de 10 mA y que las pérdidas del condensador real son de 1 W. Determine la energía almacenada en el condensador.

5000 *J*

Cuestión 2 – Una fuente real de tensión operando en régimen permanente de corriente continua (RPCC) tiene una tensión de circuito abierto, U_g = 4 V. Se sabe que la potencia máxima que esta fuente real puede ceder es de 1 W. Determine la intensidad que circularía por la fuente real si se cortocircuitan los terminales.

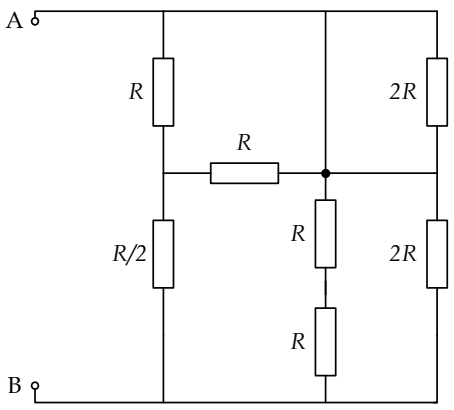
1 *A*

Cuestión 3 – Dado el circuito de la figura, operando en régimen permanente de corriente continua (RPCC), determine la intensidad i_x, si R = 2 Ω.



1,5 *A*

Cuestión 4 – Dado el circuito de la figura, determine la resistencia equivalente vista entre los terminales A y B, si R = 2 Ω.



1 Ω